

Propuesta de mejoras — MiniSumo autónomo

6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026 · Revisión de la lista de materiales del 1 de octubre

Resumen

La configuración actual pesa **371 g** de los 500 g permitidos, y como la fuerza de empuje es proporcional al peso, eso deja aproximadamente un **24 % de empuje sobre la mesa** frente a un rival que sí llegue al límite. La propuesta llega a **475 g** sin usar lastre: convierte el peso faltante en material estructural que además cumple una función. El único cambio de componente realmente importante es sustituir el L298N por dos TB6612.

Se mantiene la tracción 4x4. Con cuatro ruedas motrices todo el peso del robot descansa sobre ruedas que traccionan; una configuración de dos ruedas con patines regalaría el 25–30 % del peso a puntos que no empujan. La decisión del equipo es la correcta.

Comparativa de configuraciones

Partida	Configuración actual	g	Propuesta	g
Motores	4 × N20 / D20	42	4 × N20 (sin cambio)	42
Ruedas	4 × silicón 35 × 12	60	4 × silicón blando 35 × 12	60
Driver	L298N (necesita 2 módulos)	56	2 × TB6612FNG	10
Controlador	Arduino Nano o ESP32	7	ESP32	9
Detección de rival	5 × VL53L1X	8	5 × VL53L1X (sin cambio)	8
Sensores de línea	4 × QRE1113 analógico	2	4 × QRE1113 (sin cambio)	2
Display	OLED SSD1306 0.96"	8	OLED SSD1306 (sin cambio)	8
Batería	LiPo 2S 850 mAh	48	LiPo 2S 2200 mAh	120
Cuña	Acero 1 mm	25	Acero 2 mm	50
Chasis	PETG impreso + tornillería	90	Placa base de aluminio 3 mm + PETG	146
Cableado	Jumpers dupont	25	Soldado o JST-XH	20
TOTAL		371 g		475 g
Falta para 490 g		119 g		15 g

Los 15 g restantes se cubren con tornillería de acero en vez de aluminio, o una placa pequeña atornillada entre los dos ejes.

Los cinco cambios, justificados

1. Sustituir el L298N por dos TB6612FNG · prioridad alta

- **Espacio:** el L298N mide 43 × 43 mm y es de dos canales, así que cuatro motores exigen dos módulos: 86 × 43 mm de los 100 × 100 disponibles. Dos TB6612 ocupan 20 × 20 mm cada uno.
- **Peso mal colocado:** 56 g contra 10 g. Esos 46 g rinden mucho más como estructura que como disipador.
- **Caída de voltaje:** el L298N es bipolar y pierde cerca de 2 V. De los 7.4 V de la batería llegan ~5.4 V a los motores, es decir alrededor de 24 % menos par, y esos 2 V se disipan como calor (≈ 4 W) dentro de un robot cerrado. El TB6612 es MOSFET y pierde ~0.3 V.
- **Corriente:** 1.2 A continuos y 3.2 A de pico por canal, suficiente para un N20 por canal.

2. Convertir el peso faltante en estructura · prioridad alta

La objeción del equipo al lastre es válida: peso muerto es mala ingeniería. La salida es que cada gramo añadido cumpla una función.

- **Placa base de aluminio de 3 mm (+56 g):** el chasis no puede flexar. Si cede al empujar, la cuña se levanta y pierde el ángulo de entrada justo en el momento decisivo. El aluminio aporta la rigidez que el PETG no da.

- **Cuña de acero de 2 mm (+25 g):** 1 mm se dobla contra un rival de 500 g empujando. El doble de espesor cuadruplica la rigidez a flexión.
- **LiPo 2S de 2200 mAh (+72 g):** aguanta tres rounds más la calibración del Día 1 sin recargar, y su mayor capacidad reduce la caída de voltaje bajo los picos de corriente del empuje.

3. Ruedas de silicón blando · prioridad media

Cuatro ruedas en un chasis rígido es un sistema hiperestático: sobre un dojo de madera que no es perfectamente plano, el reparto de carga entre las cuatro es impredecible. La suspensión está prohibida en MiniSumo, pero la deformación elástica del material no es una articulación. Fabricar las ruedas en silicón blando (durómetro Shore A 20–30) permite que se deformen lo suficiente para absorber el desnivel y mantener las cuatro en contacto. Como las van a fabricar ustedes, es solo cuestión de elegir el compuesto correcto.

4. Eliminar los jumpers dupont del robot final · prioridad media

Es la causa más común de robots que mueren a media pelea: la vibración y los impactos aflojan los conectores dupont. Para prototipar en mesa son perfectos; para competir, todo soldado o con conectores JST-XH, que tienen retención mecánica. Los cables de motor trenzados y amarrados al chasis, nunca sueltos.

5. ESP32 sobre Arduino Nano · prioridad media

Con cinco sensores ToF más el display en el mismo bus I²C y un lazo de control a 200 Hz, el Nano (16 MHz, 2 KB de RAM) queda muy justo. El ESP32 tiene margen de sobra y sus múltiples canales ADC reciben los cuatro sensores de línea sin multiplexor. **Pendiente de confirmar con el responsable de categoría** si se admite un microcontrolador con wifi y bluetooth integrados, aunque el firmware no inicialice la radio.

Notas de operación

- **El display no se actualiza durante el combate.** Comparte el bus I²C con los cinco ToF y refrescarlo cuesta decenas de milisegundos que el lazo de control no puede ceder. Pintarlo en el estado de armado y dejarlo congelado mientras pelea.
- **El sensor IR único es provisional.** Sirve para prototipar, pero con uno solo el robot no sabe por qué lado está saliendo del dojo, y el borde blanco de MiniSumo mide apenas 3 cm. Los cuatro QRE1113 deben estar instalados antes de competir.
- **Dirección I²C de los VL53L1X:** los cinco comparten dirección de fábrica. Hay que secuenciar los pines XSHUT en el arranque para reasignarlas.

Pesos estimados a partir de datos de catálogo; conviene pesar físicamente cada componente conforme llegue y actualizar la cuenta. Límite reglamentario: 500 g con tolerancia de báscula de ± 2 g.